

# 피지컬 AI 기술동향 분석보고서

보고서 상태: 자료 기반 생성본

생성 기준일: 2026-09-23

분석 범위: 휴머노이드·로봇·자율제조·자율주행·월드모델

## 1. 정책결정자용 핵심 판단

피지컬 AI는 생성형 AI가 물리환경에서 인식·판단·행동하는 단계로 넘어가는 흐름이다. 성능 경쟁보다 안전한 데이터 수집, 시뮬레이션·현장 전환, 작업별 ROI, 제조현장 통합이 상용화 속도를 결정한다.

## 2. 확인된 자료와 해석

확인된 자료: NVIDIA Research는 로봇·시뮬레이션·비전·학습을 연결하는 연구를 지속적으로 공개한다.

확인된 자료: Siemens는 휴머노이드와 산업 현장의 physical AI 적용을 공식적으로 발표했다.

분석 해석: 범용 휴머노이드보다 반복·위험·인력부족 작업부터 자동화하는 수직형 실증이 사업화에 유리하다.

## 3. 기술동향

1. 비전언어행동 모델과 월드모델을 이용한 로봇 일반화
2. 디지털 트윈·합성데이터·시뮬레이션 기반 학습 확대
3. 엣지 추론과 안전제어를 결합한 저지연 운영
4. 제조·물류·건설·돌봄 등 작업별 플랫폼 경쟁

## 4. 국가 R&D 및 정책전략

제조·물류 공공 테스트베드와 표준 작업 데이터 구축

시뮬레이션·현장 간 데이터·안전 검증 체계 마련

로봇 하드웨어보다 조작·제어·안전·통합 소프트웨어 지원

중소 제조기업의 로봇 도입 비용을 낮추는 공동 인프라

## 5. 사업화·인재

첫 시장은 작업이 구조화되고 안전성과 생산성 지표를 측정할 수 있는 공장·물류센터다. 로봇공학, 제어, 컴퓨터비전, AI, 현장공정, 안전규제를 잇는 융합 인재가 필요하다.

## 6. 우선 실행과제

1. 자율제조 공정 10종 국가 실증
2. 로봇 행동 데이터·시뮬레이터 공동 플랫폼
3. 물리환경 AI 안전인증 기준
4. 수요기업·로봇기업 공동투자 프로그램

## 7. 주요 출처

NVIDIA Research (<https://research.nvidia.com/labs/avg/>)

Siemens Physical AI Factory (<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-and-humanoid-bring-physical-ai-factory-floor-deploying-humanoids-industrial>)

ROS (<https://www.ros.org/>)

## 10. 출처 분석: 시뮬레이션에서 현장으로

Siemens의 발표는 Physical AI를 단순 휴머노이드 시연이 아니라 공장 운영과 연결된 적응형 제조의 문제로 제시한다. NVIDIA와 Siemens의 협력은 로봇 모델, 시뮬레이션, 공장 데이터, 산업 소프트웨어를 결합하는 생태계 경쟁을 보여준다. 따라서 국가사업도 로봇 하드웨어 구매량을 성과로 삼기보다 실제 공정의 cycle time, 불량률, 작업자 안전, 재학습시간을 측정해야 한다.

## 11. 상용화의 현실적 순서

범용 휴머노이드가 모든 작업을 대체한다는 가정은 검증되지 않았다. 현재는 구조화된 공정, 반복·위험 작업, 물류 이송, 검사·피킹처럼 ROI를 계산할 수 있는 세부작업이 먼저다. 완전 자율보다 원격지원·공동작업·안전정지 기능을 포함한 단계적 자동화가 도입장벽을 낮춘다.

## 12. 실증 설계

1단계: 디지털 트윈에서 데이터·충돌·예외상황 검증

2단계: 제한된 셀에서 인간감독 하의 작업 수행

3단계: 여러 라인으로 확장하며 모델 업데이트와 안전감사

4단계: 장비·소프트웨어·유지보수의 총소유비용 비교

정책 결론: 제조데이터를 가진 수요기업이 실증의 공동주체가 아니면 로봇기업의 데모가 산업생산성으로 이어지기 어렵다.